Control y Automatización de una Grúa Portacontenedores Portuaria (STS)

Proyecto Global Integrador

Peña Lautaro (13099) Peralta Bruno (13220)

2026

Autómatas y Control Discreto
Ing. Mecatrónica — UNCuyo

Contenido

1. Introducción

2. La planta (provista)

3. Nivel 2 — Control regulatorio

4. Nivel 1 — Control supervisor (DEDS)

5. Nivel 0 — Protección

6. Comunicación y Animación con Python

7. Implementación en CODESYS

8. Generación automática de código ST

9. Conclusiones

Introducción

El sistema: grúa portacontenedores STS

- Grúa de muelle tipo pórtico (*Ship-to-Shore*) para carga/descarga de contenedores en barcos.
- Dos movimientos principales, simultáneos, en un plano vertical (2D):
  - **Carro** (*Trolley*): traslación horizontal.
  - **Izaje** (*Hoist*): subida/bajada de la carga.
- Carga suspendida que se **balancea como un péndulo** $\Rightarrow$ ejes acoplados.
- Objetivo: **control de accionamientos** y **operación semi-automática coordinada**.



Arquitectura de control jerárquica

Sistema híbrido de control y protección — 3 niveles

Nivel	Rol	Tipo / T_s
2	Regulatorio (torque/velocidad)	Continuo muestreado — 1 ms
1	Supervisor (modos, coordinación)	**Eventos discretos** — 20 ms
0	Protección (seguridad)	Eventos discretos — 20 ms

- Jerarquía creciente: el Nivel 0 **sobrescribe** a los superiores ante falla.
- La **planta** (modelo físico y parámetros) es provista por la cátedra; el aporte propio está en el **diseño de los 3 niveles** y su **implementación**.

La planta (provista)

Modelo dinámico híbrido de la planta

La cátedra entrega el modelo completo. Es **híbrido**: combina dinámicas continuas con cambios discretos de estado.

Variables continuas (flow)

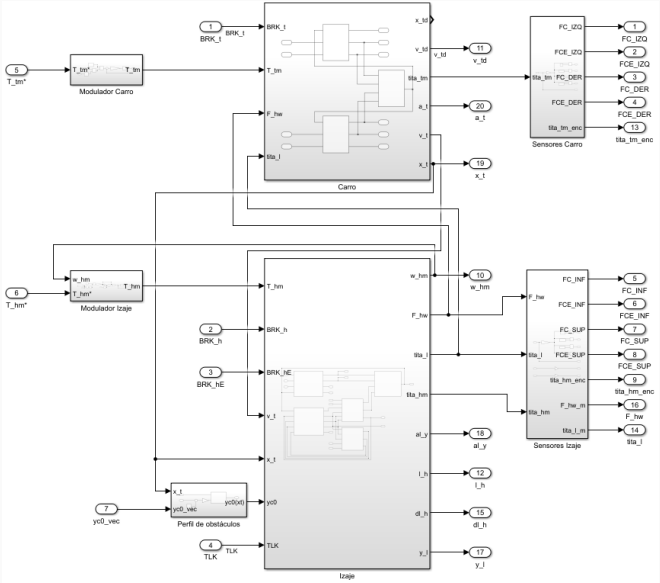
- Posición/velocidad de carro x_t, v_t e izaje y_h, v_h.
- Ángulo de balanceo θ_l, tensión de cable F_{hw}.
- Torques, fuerzas de contacto.

Estados discretos (jump)

- Twistlocks TLK: abierto/cerrado.
- Contacto: suspendido/apoyado.
- Cable: tenso/flojo.
- Frenos NC *BRK*: abierto/cerrado.

Carro e izaje acoplados por la carga pendular; interacción con el perfil de obstáculos del entorno.

Implementación de la planta en Simulink



Parámetros (dados)

M_t	30 000 kg
M_s	15 000 kg
$M_{c\,\text{máx}}$	50 000 kg
i_t / i_h	30/22
$v_{t\,\text{máx}}$	4 m/s
v_h	1,5–3 m/s

Sensores: encoders, fines de carrera, celda de carga, ángulo de spreader, LIDAR.

Subsistema del carro: visión general

Función del sistema

Traslación horizontal del carro mediante un **motor** que acciona un **tambor**, el cual tira del carro a través de cables de acero.

Modelo: sistema electromecánico de 2 masas

- **Masa rotacional**: inercia del accionamiento (motor + tambor + reductor).
- **Masa traslacional**: el carro M_t sobre los rieles.
- Acopladas por un **cable elástico** (resorte-amortiguador).

Hipótesis

Transmisión rígida y **1 cable equivalente** de carro, siempre tensado, con elasticidad longitudinal amortiguada.

Dinámica del carro (2.ª ley de Newton)

Movimiento horizontal del carro

$$M_t \frac{dv_t(t)}{dt} = F_{tw}(t) - b_t\, v_t(t) + 2F_{hw}(t)\sin\theta_l(t)$$

Términos

- F_{tw}: fuerza de tracción del cable del carro.
- $b_t\, v_t$: fricción viscosa sobre los rieles.
- $2F_{hw}\sin\theta_l$: fuerza horizontal por el balanceo de la carga.

Valores: $M_t = 30\,000$ kg ; $b_t = 90$ Ns/m.

Acoplamiento con el izaje

El término $2F_{hw}\sin\theta_l$ es la **perturbación del balanceo**: conecta la dinámica del carro con la de la carga suspendida.

Acoplamiento elástico del cable

Modelo resorte-amortiguador

El cable transmite la fuerza entre el tambor y el carro:

$$F_{tw}(t) = K_{tw}\left(x_{td}(t) - x_t(t)\right) + b_{tw}\left(v_{td}(t) - v_t(t)\right)$$

Parámetros y variables

- $K_{tw} = 480 \times 10^3$ N/m (rigidez del cable).
- $b_{tw} = 3 \times 10^3$ Ns/m (amortiguamiento).
- x_{td}, v_{td}: posición y velocidad lineal **equivalente del tambor** (en su superficie).

Interpretación

La fuerza depende de la **diferencia** tambor–carro: el cable se estira y empuja/tira según el desfasaje entre ambos.

Dinámica del accionamiento: dos ejes

Eje lento (tambor)

$$J_{td}\,\dot{\omega}_{td} = T_{td} - b_{td}\,\omega_{td} - T_{tdl}$$

- $J_{td} = 1200$ kgm²
- $b_{td} = 1{,}8$ Nms/rad
- $r_{td} = 0{,}5$ m
- $T_{tdl} = F_{tw}\,r_{td}$ (carga del cable)

Eje rápido (motor)

$$J_{tm+tb}\,\dot{\omega}_{tm} = T_{tm} + T_{tb} - b_{tm}\,\omega_{tm} - T_{tml}$$

- $J_{tm+tb} = 7$ kgm²
- $b_{tm} = 6$ Nms/rad
- T_{tm}: torque del motor
- T_{tb}: torque del freno

Unión de los ejes

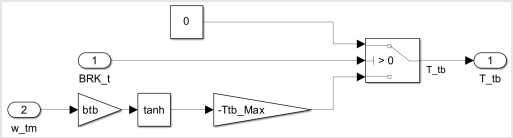
Reductor de relación $i_t = 30$: $\omega_{td}\,i_t = \omega_{tm}$ y $T_{td} = i_t\,T_{tml}$.

Freno mecánico (Normal Cerrado)

Torque de frenado — depende de BRK_t

$$T_{tb}(BRK_t) = \begin{cases} 0 & BRK_t = 1 \text{ (abierto)} \\ -T_{tb\,\text{máx}} \tanh(b_{tb}\,\omega_{tm}) & BRK_t = 0 \text{ (cerrado)} \end{cases}$$

- $T_{tb\,\text{máx}} = 5 \times 10^3$ Nm
- $b_{tb} = 5 \times 10^6$ Nms/rad



Por qué tanh

Función continua y abrupta: frena fuerte pero evita la **discontinuidad numérica** del signo en la simulación.

Modelo equivalente referido al motor

Reducción a un solo eje

Se refiere la dinámica del tambor al eje del motor usando $i_t = 30$, agrupando inercias y fricciones:

$$J_{t,eq} = J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2} = 7 + \frac{1200}{30^2} \approx 8{,}33 \text{ kgm}^2$$

$$b_{t,eq} = b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2} = 6 + \frac{1{,}8}{30^2} \approx 6{,}002 \text{ Nms/rad}$$

Resultado

Ecuación de estado única para todo el accionamiento del carro:

$$\frac{d\omega_{tm}}{dt} = \frac{1}{J_{t,eq}} \left[T_{tm} + T_{tb} - b_{t,eq}\, \omega_{tm} - \frac{r_{td}}{i_t} F_{tw} \right]$$

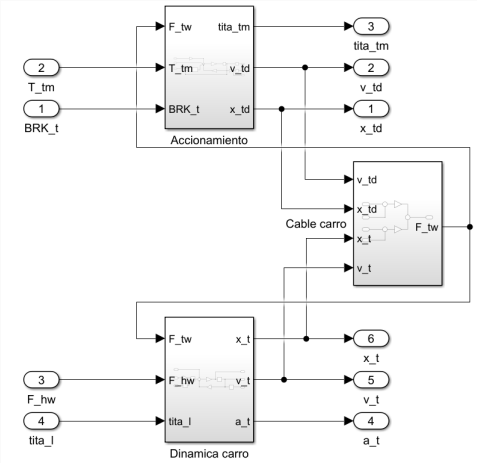
Modelo dinámico completo del carro

Ecuaciones de estado acopladas

$$\begin{cases} \dot{\omega}_{tm} = \frac{1}{J_{t,eq}}\left[T_{tm} + T_{tb} - b_{t,eq}\omega_{tm} - \frac{r_{td}}{i_t}F_{tw}\right] \\ \dot{v}_t = \frac{1}{M_t}\left[F_{tw} - b_t v_t + 2F_{hw}\sin\theta_l\right] \\ \dot{x}_t = v_t \\ F_{tw} = K_{tw}(x_{td} - x_t) + b_{tw}(v_{td} - v_t) \end{cases}$$

Variables auxiliares

$$v_{td} = \frac{r_{td}}{i_t}\,\omega_{tm} \quad ; \quad x_{td} = \int v_{td}\,dt$$



Dimensionalidad

3 estados continuos (ω_{tm}, v_t, x_t) + el **freno** como evento discreto (BRK_t).

Subsistema de izaje: visión general

Función del sistema

Controla la elevación de la carga mediante:

- Motor eléctrico accionando un **tambor**
- Sistema de cableado con relación de transmisión **2:1** (aparejo móvil)
- Carga suspendida: 2 grados de libertad (traslación horizontal x_l y vertical y_l)

Característica clave

Dinámica **híbrida**: parámetros cambian discretamente según el estado de los twistlocks (TLK)

Dinámica de la carga: parámetros inerciales

Masa total (m_l) — depende de TLK

$$m_l(\text{TLK}) = \begin{cases} M_s = 15000 \text{ kg} & \text{si TLK} = 1 \text{ (solo spreader)} \\ M_s + M_{cX} & \text{si TLK} = 0 \text{ (spreader + contenedor)} \end{cases}$$

- $M_{c\,\text{mín}} = 2000$ kg (contenedor vacío)
- $M_{c\,\text{máx}} = 50000$ kg (carga máxima)

Altura de la carga (h_c) — norma ISO

$$h_c(\text{TLK}) = \begin{cases} 0 & \text{si TLK} = 1 \\ H_c = 2{,}59 \text{ m} & \text{si TLK} = 0 \end{cases}$$

Ecuaciones de movimiento de la carga

Dinámicas acopladas — 2 DOF

$$m_l \frac{dv_{lx}}{dt} = -2F_{hw} \sin\theta_l + F_{cx}$$

$$m_l \frac{dv_{ly}}{dt} = 2F_{hw} \cos\theta_l - m_l g + F_{cy}$$

- θ_l: ángulo de balanceo del cable
- F_{hw}: fuerza de tensión del cable (elástica + amortiguadora)
- F_{cx}, F_{cy}: fuerzas de contacto con el perfil de obstáculos

Acoplamiento

Los movimientos horizontal y vertical están acoplados a través de la geometría del cable y el ángulo θ_l

Interacción con el entorno: fuerzas de contacto

Condición de contacto

Contacto cuando: $y_l(t) - h_c \leq y_{c0}(x_l, t)$ (perfil de obstáculos)

Fuerza vertical: modelo elástico-amortiguado

$$F_{cy} = \begin{cases} K_{cy}(y_{c0} - (y_l - h_c)) - b_{cy} v_{ly} & \text{(Apoyado)} \\ 0 & \text{(Suspendido)} \end{cases}$$

- $K_{cy} = 1{,}8 \times 10^9$ N/m (rigidez)
- $b_{cy} = 10 \times 10^6$ Ns/m (amortiguamiento)

Fuerza horizontal: fricción de contacto

$$F_{cx} = \begin{cases} -b_{cx} v_{lx} & \text{(Apoyado)} \\ 0 & \text{(Suspendido)} \end{cases} \quad ; \quad b_{cx} = 1 \times 10^6 \text{ Ns/m}$$

Acoplamiento elástico del cable

Modelado: resorte-amortiguador con rigidez variable

La rigidez y amortiguamiento escalan con la longitud del cable bajo tensión:

$$K_{hw}(l_h) = \frac{k_{hwu}}{2l_h + L_{h0}} \quad ; \quad b_{hw}(l_h) = b_{hwu}(2l_h + L_{h0})$$

- $k_{hwu} = 236 \times 10^6$ N/m·m (rigidez unitaria)
- $b_{hwu} = 150$ Ns/m·m (amortiguamiento unitario)
- $L_{h0} = 110$ m (despliegue fijo)

Fuerza de tensión: solo si cable está tenso

$$F_{hw} = \begin{cases} K_{hw}(l_h) \cdot 2(l - l_h) + b_{hw}(l_h) \cdot 2(\dot{l} - \dot{l}_h) & \text{(Tenso)} \\ 0 & \text{(Flojo)} \end{cases}$$

Dinámica del accionamiento: estructura

Eje lento (tambor)

- Freno de emergencia: T_{hEb}
- Inercia: $J_{hd+hEb} = 3800$ kgm²
- Radio: $r_{hd} = 0{,}75$ m
- Fricción: $b_{hd} = 8$ Nms/rad

Eje rápido (motor)

- Freno de operación: T_{hb}
- Inercia: $J_{hm+hb} = 30$ kgm²
- Transmisión: $i_h = 22$
- Fricción: $b_{hm} = 18$ Nms/rad

Relación cinemática (aparejo 2:1)

$$v_h(t) = \frac{r_{hd}\omega_{hd}(t)}{2} = -\frac{dl_h}{dt}$$

Factor 2 divide la velocidad tangencial del tambor

Frenos mecánicos: operación y emergencia

Lógica NC (Normally Closed) para ambos

- Energizado ($= 1$): freno abierto, motor libre
- Desenergizado ($= 0$): freno cerrado, torque máximo

Freno de operación (motor)

$$T_{hb}(\text{BRK}_h) = \begin{cases} 0 & \text{si } \text{BRK}_h = 1 \\ -T_{hb\,\text{máx}} \tanh(b_{hb}\omega_{hm}) & \text{si } \text{BRK}_h = 0 \end{cases}$$

- $T_{hb\,\text{máx}} = 50 \times 10^3$ Nm (torque máximo)
- $b_{hb} = 100 \times 10^6$ Nms/rad (fricción viscosa)

Freno de emergencia (tambor) — Nivel 0

$$T_{hEb}(\text{BRK}_{hE}) = \begin{cases} 0 & \text{si } \text{BRK}_{hE} = 1 \\ -T_{hEb\,\text{máx}} \tanh(b_{hEb}\omega_{hm}) & \text{si } \text{BRK}_{hE} = 0 \end{cases}$$

Modelo equivalente referido al motor

Reducción a un solo eje equivalente

Al igual que el carro, se refiere la dinámica del tambor al motor usando $i_h = 22$:

$$J_{h,eq} = J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2} = 30 + \frac{3800}{22^2} \approx 37{,}9 \text{ kgm}^2$$

$$b_{h,eq} = b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2} = 18 + \frac{8}{22^2} \approx 18{,}016 \text{ Nms/rad}$$

Resultado

Ecuación de estado única para todo el accionamiento:

$$\frac{d\omega_{hm}}{dt} = \frac{1}{J_{h,eq}} \left[T_{hm} + T_{hb} + \frac{T_{hEb}}{i_h} - b_{h,eq}\omega_{hm} - \frac{r_{hd}}{i_h} F_{hw} \right]$$

Modelo dinámico completo: ecuaciones de estado

Sistema de ecuaciones acopladas

1. **Motor**: $\frac{d\omega_{hm}}{dt} = f_1(\omega_{hm}, F_{hw}, T_{hm}, \mathrm{BRK}_h, \mathrm{BRK}_{hE})$
2. **Velocidades de carga**:
   - $\frac{dv_{lx}}{dt} = f_2(v_{lx}, \theta_l, F_{hw}, F_{cx}, m_l)$
   - $\frac{dv_{ly}}{dt} = f_3(v_{ly}, \theta_l, F_{hw}, F_{cy}, m_l)$
3. **Posiciones**: $\frac{dy_l}{dt} = v_{ly}$; $\frac{dl_h}{dt} = -\frac{r_{hd}}{2i_h}\omega_{hm}$
4. **Fuerzas**: $F_{hw}(l, l_h, \dot{l}, \dot{l}_h)$ con lógica de cable tenso/flojo

Dimensionalidad del sistema de izaje

Sistema híbrido con **4–5 estados continuos** (según el cable) + **2 eventos discretos** (TLK, contacto)

Discretización del perfil de obstáculos

Relevamiento por LIDAR

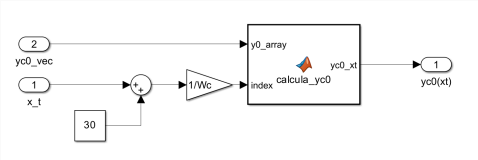
El LIDAR del carro releva el **perfil de obstáculos** $y_{c0}(x, t)$ (pila de contenedores, muelle, barco).

Discretización por ancho de contenedor

Paso $= W_c = 2{,}44$ m (contenedor ISO):

$$N_{x_t} = \left\lfloor \frac{x_{t\,\text{máx}} - x_{t\,\text{mín}}}{W_c} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{80}{2{,}44} \right\rfloor + 1 = 33$$

Índices $i = 1, \ldots, 33$.



Vector de perfil $y_{c0\,vec}$

Vector de 33 alturas conocido por el autómata; se **actualiza** al mover contenedores. El modo automático exige el perfil **escaneado por completo**.

Variables auxiliares clave

Geometría del cable

- Longitud geométrica: $l(t) = \sqrt{(x_l - x_t)^2 + (Y_{t0} - y_l)^2}$
- Velocidad de cambio: $\frac{dl}{dt} = \frac{(x_l - x_t)(v_{lx} - v_t) - (Y_{t0} - y_l)v_{ly}}{l}$
- Ángulo de balanceo: $\theta_l = \text{atan2}\left(\frac{x_l - x_t}{Y_{t0} - y_l}\right)$

Rigidez y amortiguamiento variable

- $K_{hw}(l_h)$ e $b_{hw}(l_h)$ dependen de la longitud instantánea del cable
- Realimentación: cuanto más largo el cable, menor la rigidez (acoplamiento débil)

Estados discretos

- TLK: determina m_l y h_c (comutación de parámetros)
- Contacto: activa/desactiva F_{cx} y F_{cy} (cambio de dinámica)

Sensores: visión general

Función del subsistema sensorial

Proporciona retroalimentación para:

- Control de posición y velocidad
- Detección de límites de operación
- Protección automática (Nivel 0)
- Supervisión de estado (Nivel 1)

Clasificación de sensores

- **Medición continua**: encoders, celda de carga, acelerómetro
- **Eventos discretos**: fines de carrera (operativo y emergencia)

Sensores del carro

Encoder en el eje del motor

Mide la posición angular del motor del carro $\theta_{tm}(t)$

Conversión a posición lineal

$$x_t(t) = \theta_{tm}(t)\,\frac{r_{td}}{i_t}$$

- $r_{td} = 0{,}25$ m: radio primitivo del piñón del carro
- $i_t = 80$: relación de transmisión del carro
- Resolución: depende del número de pulsos del encoder

Ubicación física

Sensores externos (en la viga) $\Rightarrow$ miden la **posición real** del carro, independiente del cable

Sensores del izaje

1. Encoder en el eje del motor

Mide posición angular del motor de izaje $\theta_{hm}(t)$

$$y_h(t) = \theta_{hm}(t)\,\frac{r_{hd}}{2\,i_h}$$

- $r_{hd} = 0{,}75$ m: radio del tambor
- $i_h = 22$: relación de transmisión
- Factor 2: aparejo móvil (reeving)

2. Celda de carga en el cable

Mide directamente la fuerza de tensión $F_{hw}(t)$

- Ubicación: en la línea del cable de izaje
- Rango de medición: $[0, F_{hw\,\text{máx}}]$ con factor de seguridad

Fines de carrera: concepto y arquitectura

Propósito dual

- **Modo operativo**: detienen movimiento en límites normales
- **Modo emergencia**: aplican frenos de seguridad (Nivel 0)

Arquitectura

- **Carro**: sensores externos (viga) — detectan posición real $x_t(t)$
- **Izaje**: sensores internos (tambor) — detectan cable desenrollado $y_h(t)$

Lógica de emergencia

Se activa con **margen de seguridad** (típicamente 0.5 m) después del límite operativo

Fines de carrera del carro

Fin de carrera derecha

$$\mathrm{FC}_{t,\mathrm{der}} = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t < x_{t\,\mathrm{máx}} \\ 1 & \text{si } x_t \geq x_{t\,\mathrm{máx}} \text{ (Operativo)} \\ 1 & \text{si } x_t \geq x_{t\,\mathrm{máx}} + 0{,}5 \text{ m (Emergencia)} \end{cases}$$

Fin de carrera izquierda

$$\mathrm{FC}_{t,\mathrm{izq}} = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t > x_{t\,\mathrm{mín}} \\ 1 & \text{si } x_t \leq x_{t\,\mathrm{mín}} \text{ (Operativo)} \\ 1 & \text{si } x_t \leq x_{t\,\mathrm{mín}} + 0{,}5 \text{ m (Emergencia)} \end{cases}$$

Redundancia

Doble detección asimétrica para máxima seguridad ante falla de sensor

Fines de carrera del izaje

Fin de carrera superior

$$\mathrm{FC}_{h,\mathrm{sup}} = \begin{cases} 0 & \text{si } y_h < y_{h\,\mathrm{máx}} \\ 1 & \text{si } y_h \geq y_{h\,\mathrm{máx}} \text{ (Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_h \geq y_{h\,\mathrm{máx}} + 0{,}5 \text{ m (Emergencia)} \end{cases}$$

Fin de carrera inferior

$$\mathrm{FC}_{h,\mathrm{inf}} = \begin{cases} 0 & \text{si } y_h > y_{h\,\mathrm{mín}} \\ 1 & \text{si } y_h \leq y_{h\,\mathrm{mín}} \text{ (Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_h \leq y_{h\,\mathrm{mín}} + 0{,}5 \text{ m (Emergencia)} \end{cases}$$

Ubicación física

Acoplados mecánicamente al tambor (eje lento) $\Rightarrow$ miden **cable desenrollado**, no posición de carga

Fines de carrera: integración en control

Nivel 1 (Supervisor)

- Recibe FC en modo operativo
- Inhibe comandos que violarían límites
- Transición a estado REPOSO o ERROR

Nivel 0 (Protección)

- Monitorea FC emergencia
- Si se activa: aplica frenos automáticos
- Señal de PARADA DE EMERGENCIA

Lógica de transición

- *Hysteresis*: para evitar oscilaciones, se requiere retroceso de $\approx 0{,}2$ m para liberar la inhibición
- Prioritario: siempre prevalece Nivel 0 sobre Nivel 1

Modelos Simulink: subsistema sensorial

Estructura de bloques

- **Encoder carro**: conversión $\theta_{tm} \rightarrow x_t$ con resolución configurable
- **Encoder izaje**: conversión $\theta_{hm} \rightarrow y_h$ con factor 2:1
- **Celda de carga**: lectura directa de F_{hw} (sin procesamiento)
- **Sensor de ángulo**: lectura de θ_l y $\dot{\theta}_l$
- **Lógica FC**: generación de señales lógicas con histéresis

Observación

Los sensores se implementan **sin ruido ni retardo** en esta etapa de modelado de planta. La robustez ante ruido se valida posteriormente en simulación y en los algoritmos del control (filtros, observadores).

Moduladores de torque: visión general

Función en la simulación

Modelan las limitaciones de los **accionamientos reales** (variadores de frecuencia + motores eléctricos)

- No es posible aplicar torque instantánea como una fuerza mecánica ideal
- Los motores reales tienen capacidad limitada y retardo dinámico

Dos funciones clave

1. **Saturación**: limita torque a máximo permitido $T_{\text{máx}}$
2. **Filtrado**: modela retardo electromagnético con constante $\tau = 1$ ms

Señal discreta → continua

El controlador digital (Nivel 2) envía comandos cada T_{s2}, que se mantienen constantes vía **ZOH** (retenedor de orden cero) entre muestreos

Dinámica del motor: filtro de primer orden

Ecuación diferencial

Vincula el torque limitado comandado $T^*_{\text{Lim}}(t)$ con el torque físico real $T(t)$:

$$\tau \frac{dT(t)}{dt} = T^*_{\text{Lim}}(t) - T(t)$$

Parámetro de la dinámica

- $\tau = 1$ ms: constante de tiempo (retardo electromagnético)
- Representa la inercia eléctrica equivalente del motor + variador
- Respuesta dinámica rápida (pequeño τ) $\Rightarrow$ acoplamiento fuerte planta-control

Modulador del carro: estructura

Proceso de modulación (3 etapas)

1. **Retenedor**: mantiene comando discreto constante entre muestreos
2. **Saturador**: limita a rango $[-T_{tm\,\text{máx}}, +T_{tm\,\text{máx}}]$
3. **Filtro**: aplica dinámica de primer orden (retardo τ)

Limitador de torque del carro

$$T^*_{tm\,\text{Lim}}(k\,T_{s2} \leq t < (k+1)\,T_{s2}) = \text{sat}(T^*_{tm}(k\,T_{s2}))$$

donde la función saturación es:

$$\text{sat}(u) = \begin{cases} +T_{tm\,\text{máx}} & \text{si } u > +T_{tm\,\text{máx}} \\ u & \text{si } -T_{tm\,\text{máx}} \leq u \leq +T_{tm\,\text{máx}} \\ -T_{tm\,\text{máx}} & \text{si } u < -T_{tm\,\text{máx}} \end{cases}$$

Modulador de torque del izaje

Límite de torque variable con la velocidad

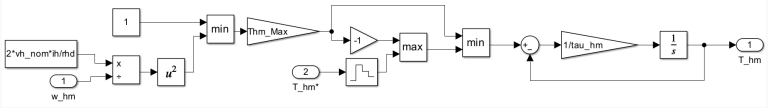
A diferencia del carro, el torque máximo se **reduce a alta velocidad** (**debilitamiento de campo**, potencia constante):

$$T_{hm\,\text{máx}}(t) = T_{hm\,MAX}\ \text{mín}\left(1, \left(\frac{\omega_{hm\,RATED}}{\omega_{hm}(t)}\right)^2\right)$$

$$T_{hm\,MAX} = 20 \times 10^3\ \text{Nm} \quad ; \quad \omega_{hm\,RATED} = \frac{2\,v_{h\,nom}\,i_h}{r_{hd}} = 88\ \text{rad/s}$$

Saturación y filtro

$T^*_{hm\,Lim}(k) = \text{sat}\big(T^*_{hm}(k),\ \pm T_{hm\,\text{máx}}(t)\big)$; filtro de 1.er orden ($\tau = 1$ ms) y ZOH, igual que el carro.



Nivel 2 — Control regulatorio

Nivel 2: objetivo

Función del control regulatorio

Genera comandos de **torque** T_{tm}^* a partir de referencias de **velocidad** v_t^* provenientes del Nivel 1 (supervisor)

Objetivos de control

- Seguimiento preciso de referencias de velocidad
- Suavidad en la respuesta transitoria
- Atenuación de perturbaciones: balanceo de carga, variaciones de masa
- Operación en tiempo discretizado (muestreado)

Estrategia de control

Lazo regulador PI + **compensaciones** (anti-windup) para mejorar respuesta ante saturación y frenos

Modelo del carro para control de velocidad

Dinámica simplificada de traslación

Se desprecian dinámicas rotacionales internas del accionamiento y se agrupan perturbaciones externas:

$$M_t \frac{dv_t(t)}{dt} + b_t\, v_t(t) = F_{\text{cmd}}(t) + F_{\text{pert}}(t)$$

Términos de la ecuación

- $F_{\text{cmd}}(t) = K_f\, T_{tm}(t)$ con $K_f = \frac{i_t}{r_{td}}$ (conversión torque $\rightarrow$ fuerza)
- $F_{\text{pert}}(t) = 2F_{hw}(t)\sin(\theta_l(t)) + T_{tb}(t, \text{BRK}_t)K_f$
  - Componente horizontal del cable (acoplamiento)
  - Fricción del freno de operación

Aproximación para diseño

Se descuida la fricción viscosa b_t frente a la inercia dominante:

$$G_{vel,t}(s) \approx \frac{K_f}{M_t\, s}$$

Función de transferencia completa

Planta sin aproximación

$$G_{vel,t}(s) = \frac{V_t(s)}{T_{tm}(s)} = \frac{K_f}{M_t\, s + b_t}$$

con polo mecánico $P_{\text{mec}} = -\frac{b_t}{M_t}$ (pequeño en magnitud)

Transformada de Laplace

Aplicando a la ecuación del carro:

$$M_t\, s\, V_t(s) + b_t\, V_t(s) = K_f\, T_{tm}(s) + F_{\text{pert}}(s)$$

Despejando $V_t(s)$:

$$V_t(s) = \frac{K_f}{M_t\, s + b_t}\, T_{tm}(s) + \frac{1}{M_t\, s + b_t}\, F_{\text{pert}}(s)$$

Justificación de la aproximación

Como $b_t \ll M_t\, \omega_n$, el polo en $-b_t/M_t$ está muy alejado del eje jw. Se desprecia para simplificar el diseño.

Diseño del controlador PI: especificación

Tipo de controlador

Proporcional-integral (PI):

$$C_{\text{vel}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

Beneficios del PI

- Error nulo ante escalones de referencia de velocidad
- Buen rechazo de perturbaciones constantes (gravedad, fricción estática)
- Estructura simple, fácil de sintonizar

Función de transferencia a lazo cerrado

$$T(s) = \frac{C_{\text{vel}}(s)\, G_{vel,t}(s)}{1 + C_{\text{vel}}(s)\, G_{vel,t}(s)} = \frac{K_p K_f\, s + K_i K_f}{M_t\, s^2 + K_p K_f\, s + K_i K_f}$$

Asignación de polos: ecuación característica

Polinomio característico deseado de 2do orden

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

con amortiguamiento ζ y frecuencia natural ω_n

Ecuación característica del lazo cerrado

$$M_t s^2 + K_p K_f s + K_i K_f = 0$$

Dividiendo por M_t:

$$s^2 + \frac{K_p K_f}{M_t} s + \frac{K_i K_f}{M_t} = 0$$

Comparación e igualación de coeficientes

$$\frac{K_p K_f}{M_t} = 2\zeta\omega_n \quad \Rightarrow \quad K_p = \frac{2\zeta\omega_n M_t}{K_f}$$

$$\frac{K_i K_f}{M_t} = \omega_n^2 \quad \Rightarrow \quad K_i = \frac{\omega_n^2 M_t}{K_f}$$

Parámetros de sintonía

Selección de ω_n y ζ

- $\omega_n = 0{,}8$ rad/s: ancho de banda elegido en función de
  - Limitaciones de aceleración del carro
  - Compensación de perturbaciones
  - Margen entre ω_n y dinámicas de orden superior (moduladores, sensores)
- $\zeta = 1$ (amortiguamiento crítico): **sin sobrepaso**
  - Respuesta rápida pero suave
  - Evita oscilaciones en la velocidad
  - Reduce estrés mecánico

Ganancias finales

$$K_p = \frac{2 \cdot 1 \cdot 0{,}8 \cdot M_t}{K_f} = \frac{1{,}6 M_t}{K_f} \quad ; \quad K_i = \frac{0{,}8^2 \cdot M_t}{K_f} = \frac{0{,}64 M_t}{K_f}$$

Implementación discreta: ecuación de diferencias

Transformación continuo → discreto

El controlador se implementa en tiempo discreto con período de muestreo T_s (Nivel 2):

Comando de torque en tiempo discreto

$$T_{tm}^*(k) = K_p\, e_v(k) + K_i \sum_{j=1}^{k} \frac{T_s}{2} \left[e_v(j) + e_v(j-1)\right]$$

donde el error de velocidad es:

$$e_v(k) = v_t^* - v_t(k)$$

Integración numérica

Se usa la **regla del trapecio** para integración de la acción integral, mejorando precisión respecto a Euler

Recuerdo

Esta señal $T_{tm}^*(k)$ es la entrada al **modulador de torque** (limitación + filtro 1er orden)

Anti-windup: concepto

Problema: integrador sin reset

La presencia del **freno de operación** BRK_t crea una situación donde:

- Cuando el freno está cerrado ($\mathrm{BRK}_t = 0$), el accionamiento no puede acelerar
- Pero el término integral sigue acumulando error: $\sum e_v(k) \to \infty$
- Al abrir el freno, la salida del integrador es muy grande
- Resultado: sobreesfuerzos y respuesta lenta/inestable

Solución: reset del integrador

Se usa la **señal del freno negada** ($\overline{\mathrm{BRK}_t}$) como reset de tipo *level* en el integrador:

- Cuando $\mathrm{BRK}_t = 0$ (freno cerrado): integrador se mantiene en cero
- Cuando $\mathrm{BRK}_t = 1$ (freno abierto): integrador acumula error normalmente

Diagrama de bloques: Controlador PI del carro

- Entrada: referencia v_t^* y velocidad medida $v_t(k)$ del encoder
- Error: $e_v(k) = v_t^* - v_t(k)$
- Rama proporcional: $K_p\, e_v(k)$
- Rama integral: $K_i\, I(k)$ con reset cuando $\mathrm{BRK}_t = 0$
- Salida: $T_{tm}^*(k)$ saturado en $[-T_{tm\,\mathrm{máx}}, +T_{tm\,\mathrm{máx}}]$

Simulink

Ver diagrama en `nivel_2/lazo_controlador_carro.png`

Control de balanceo (Anti-Sway): estrategia

Control desacoplado (no basado en el modelo completo)

Se aprovechan dos dinámicas con escalas de tiempo **muy separadas**:

- **Accionamiento del carro**: rápido (establecimiento < 100 ms).
- **Péndulo de la carga**: lento (periodo natural 2–12 s, según l_h).

Hipótesis de desacople

Con el lazo de velocidad bien sintonizado, $v_t(t) \approx v_t^*(t)$: la dinámica del actuador se separa de la pendular.

Idea

El balanceo se amortigua **modulando la velocidad de referencia** del carro, no con un actuador extra.

Deducción de la ley de control no lineal

Péndulo excitado por la aceleración del carro

$$\ddot{\theta}_l = -\frac{g}{l_h}\sin\theta_l - \frac{\ddot{x}_t}{l_h}\cos\theta_l$$

Ley antibalanceo proporcional al ángulo

$v_t^* = v_{t\,target} + v_{sway}$, con $v_{sway} = K_{sway}\,\theta_l \quad \Rightarrow \ \ddot{x}_t \approx \dot{v}_{t\,target} + K_{sway}\,\dot{\theta}_l$.

$$\ddot{\theta}_l + \underbrace{\left(\frac{K_{sway}}{l_h}\cos\theta_l\right)}_{\text{amortiguamiento}}\dot{\theta}_l + \frac{g}{l_h}\sin\theta_l = -\frac{\dot{v}_{t\,target}}{l_h}\cos\theta_l$$

Resultado clave

La velocidad inyectada se vuelve un **amortiguamiento viscoso no lineal**. Como $\cos(\theta_l) > 0$, es estable a cualquier ángulo operativo **sin** aproximar $\sin\theta_l \approx \theta_l$.

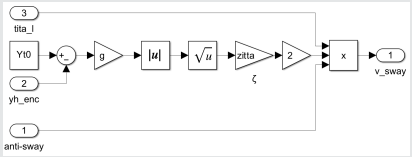
Sintonía por linealización local (gain scheduling)

Dinámica local ($\theta_l \approx 0$)

$$\ddot{\theta}_l + \frac{K_{sway}}{l_h}\dot{\theta}_l + \frac{g}{l_h}\theta_l = 0$$

Comparando con $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$, con $\omega_n = \sqrt{g/l_h}$:

$$\boxed{K_{sway} = 2\,\zeta\, l_h(t)\sqrt{\frac{g}{l_h(t)}}}$$



Gain scheduling: K_{sway} se ajusta con la longitud del cable l_h.

En la práctica

El amortiguamiento crítico ($\zeta = 1$) sobrecorrige la posición; se usa $\zeta = 0{,}5$ (subamortiguado) para mantener la carga cerca del objetivo.

Observador de estado del carro: motivación

Problema de medición

- Encoder mide solo **posición angular** $\theta_{tm}(t)$
- El controlador PI necesita **velocidad angular** $\omega_{tm}(t)$
- No se puede derivar la posición directamente (ruido, inestabilidad)

Solución

Implementar un **observador de estado** que estime $\tilde{\omega}_{tm}(t)$ a partir de la medición de $\theta_{tm}(t)$

Complicación adicional

El observador convencional presenta **error en régimen permanente** ante perturbaciones constantes (balanceo de carga)

- Solución: agregar **acción integral** sobre el error de observación

Modelo del carro en forma de estado

Sistema simplificado (de la Ec. del accionamiento del carro)

$$\begin{cases} \dot{\theta}_{tm}(t) = \omega_{tm}(t) \\ \dot{\omega}_{tm}(t) = -\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}\omega_{tm}(t) + \frac{1}{J_{t,eq}} T^*_{tm}(t) \end{cases}$$

Forma matricial: $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B_c u$; $y = C\mathbf{x}$

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_{tm}(t) \\ \dot{\omega}_{tm}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{tm}(t) \\ \omega_{tm}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{t,eq}} \end{bmatrix} T^*_{tm}(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{tm}(t) \\ \omega_{tm}(t) \end{bmatrix} = \theta_{tm}(t)$$

Problema: error del observador en régimen permanente

Observador de Luenberger convencional

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = (A - K_e C)\hat{\mathbf{x}} + B_c u + K_e y$$

con matriz de ganancia $K_e = \begin{bmatrix} k_{\theta t} \\ k_{\omega t} \end{bmatrix}$

Limitación

Como el sistema es de **orden 2** y solo hay una salida medida, el observador no puede rechazar perturbaciones constantes desconocidas (como balanceo de carga)

- Resultado: error residual en la estimación de velocidad

Solución: sistema aumentado con integrador

Agregar un estado integrador $x_I(t)$ que acumule el error de observación:

$$\dot{x}_I(t) = y(t) - \tilde{y}(t) = \theta_{tm}(t) - \tilde{\theta}_{tm}(t)$$

La acción de este integrador se inyecta como control adicional en la dinámica estimada

Sistema aumentado del observador

Estado ampliado

$$\tilde{\mathbf{x}}_{\text{aug}}(t) = \begin{bmatrix} \tilde{\theta}_{tm}(t) \\ \tilde{\omega}_{tm}(t) \\ x_I(t) \end{bmatrix}$$

Ecuaciones del observador aumentado

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\theta}}_{tm}(t) \\ \dot{\tilde{\omega}}_{tm}(t) \\ \dot{x}_I(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_{\theta t} & 1 & 0 \\ -k_{\omega t} & -\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}} & k_{it} \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\theta}_{tm}(t) \\ \tilde{\omega}_{tm}(t) \\ x_I(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{t,eq}} \\ 0 \end{bmatrix} T^*_{tm}(t) + \begin{bmatrix} k_{\theta t} \\ k_{\omega t} \\ 1 \end{bmatrix} \theta_{tm}(t)$$

Salida estimada

$$\tilde{y}(t) = \tilde{\theta}_{tm}(t)$$

Asignación de polos del observador

Polinomio característico aumentado (3×3)

$$p(s) = \det(sI - A_{\text{aug}}) = s^3 + s^2\left(k_{\theta t} + \frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}\right) + s\left(k_{\omega t} + k_{\theta t}\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}\right) + k_{it}$$

Especificación: polinomio deseado

Tres polos coincidentes en $\omega_{\text{obs},t} = -\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}$ (el polo dominante):

$$p_d(s) = (s + \omega_{\text{obs},t})^3 = s^3 + 3\,\omega_{\text{obs},t}\,s^2 + 3\,\omega_{\text{obs},t}^2\,s + \omega_{\text{obs},t}^3$$

Igualación de coeficientes

$$k_{\theta t} = 3\,\omega_{\text{obs},t} - \frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}$$

$$k_{\omega t} = 3\,\omega_{\text{obs},t}^2 - k_{\theta t}\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}$$

$$k_{it} = \omega_{\text{obs},t}^3$$

Sintonía por separación de anchos de banda

Principio de separación de dinámicas

Para garantizar que el observador no introduzca retardo de fase en el lazo regulatorio:

- Dinámica del observador $\gg$ dinámica de la planta a lazo abierto
- El observador debe ser **significativamente más rápido**

Especificación

$$\omega_{\text{obs},t} = 20 \times \left| -\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}} \right|$$

El observador es **20 veces más rápido** que el polo dominante de la planta

Justificación

Esta separación asegura que:

- La estimación de velocidad es precisa con bajo retardo
- El controlador PI vea un sistema prácticamente ideal (sin dinámica del observador)

Ecuaciones implementadas en Simulink

Las tres ecuaciones diferenciales a integrar

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\theta}}_{tm}(t) = \tilde{\omega}_{tm}(t) + k_{\theta t}\left(\theta_{tm}(t) - \tilde{\theta}_{tm}(t)\right) \\ \dot{\tilde{\omega}}_{tm}(t) = \frac{1}{J_{t,eq}} T^{*}_{tm}(t) + k_{\omega t}\left(\theta_{tm}(t) - \tilde{\theta}_{tm}(t)\right) + k_{it}\, x_I(t) \\ \dot{x}_I(t) = \theta_{tm}(t) - \tilde{\theta}_{tm}(t) \end{cases}$$

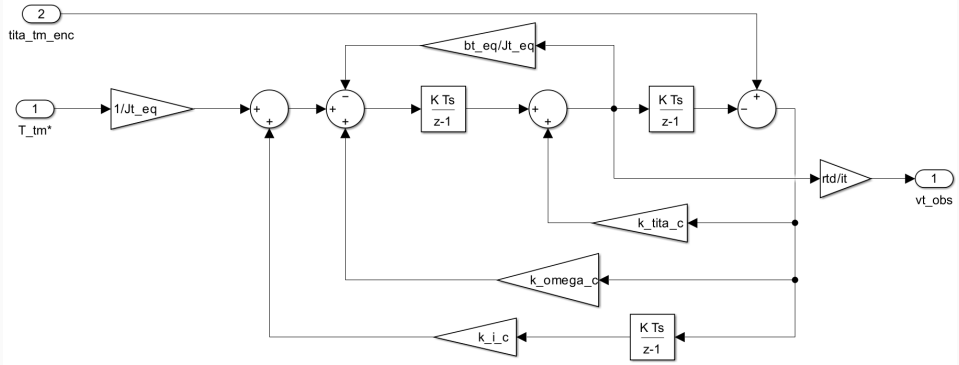
Salidas del observador

- Velocidad estimada: $\tilde{\omega}_{tm}(t) \Rightarrow$ al controlador PI
- Posición estimada: $\tilde{\theta}_{tm}(t) \Rightarrow$ validación

Entrada

- Medición del encoder: $\theta_{tm}(t)$
- Comando de torque: $T^{*}_{tm}(t)$ (ya disponible del PI)

Diagrama de bloques: Observador + PI del carro



Flujo de señales

- Encoder → Observador (estima $\tilde{\omega}_{tm}$)
- v_t^*, $\tilde{\omega}_{tm}$ → PI (calcula T_{tm}^*)
- T_{tm}^* → Modulador de torque → Planta

Modelo de izaje para control de velocidad

Balance de torques en el eje del motor

Agrupando las dinámicas externas en un torque de perturbación T_{pert}:

$$J_{h,eq}\,\frac{d\omega_{hm}}{dt} + b_{h,eq}\,\omega_{hm} = T_{hm} - T_{pert}$$

$$T_{pert} = \frac{F_{hw}\,r_{hd}}{i_h} + T_{hb}(BRK_h) + \frac{T_{hEb}(BRK_{hE})}{i_h}$$

Función de transferencia de la planta

$$G_{vel}(s) = \frac{\Omega_{hm}(s)}{T_{hm}(s)} = \frac{1}{J_{h,eq}\,s + b_{h,eq}}$$

Casi un integrador

Fricción muy baja $\Rightarrow$ polo $P_{mec} = -b_{h,eq}/J_{h,eq} \approx 0$: la planta se comporta casi como un **integrador puro**.

Diseño del lazo regulador (PI)

Controlador y lazo cerrado

$C_{vel}(s) = K_p + \dfrac{K_i}{s}$, que da:

$$T(s) = \frac{K_p\, s + K_i}{J_{h,eq}\, s^2 + (b_{h,eq} + K_p)\, s + K_i}$$

Asignación de polos ($s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$)

$$K_p = 2\,\zeta\,\omega_n\, J_{h,eq} + b_{h,eq} \quad ; \quad K_i = \omega_n^2\, J_{h,eq}$$

Con $\omega_n \approx 8$ rad/s (rápido sin excitar la resonancia del cable) y $\zeta = 1$ (sin sobrepaso).

Rigidez

Esta sintonía da la "rigidez" necesaria para **sostener la carga** suspendida.

Compensación de gravedad (feedforward)

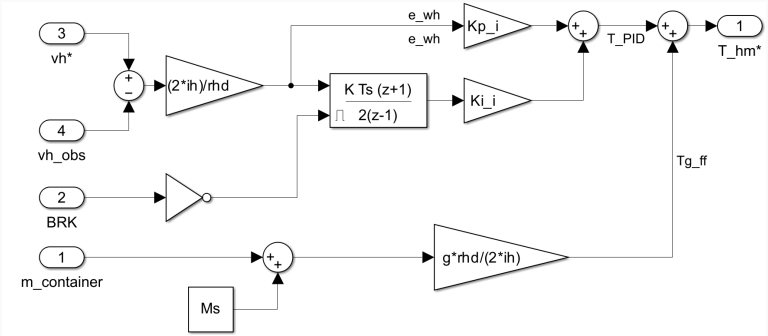
Pre-alimentación del peso estático

$$T_{g,ff} = \frac{m_l(TLK)\, g\, r_{hd}}{2\, i_h}$$

Ley de control del lazo: $T^*_{hm}(k) = T_{PI}(k) + T_{g,ff}$

Ventaja

El término integral sólo corrige **errores de modelo**; el peso lo sostiene el feedforward $\Rightarrow$ respuesta más rápida y sin caída al arrancar.



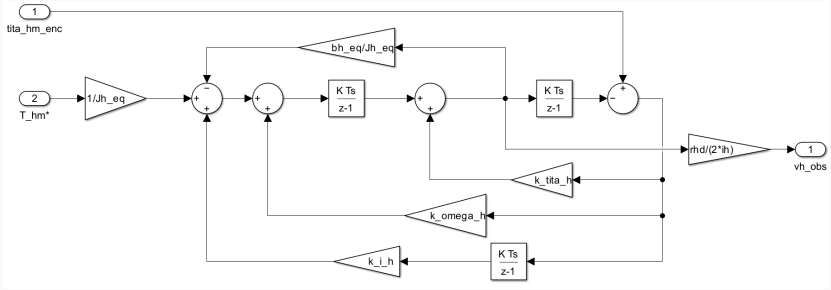
Anti-windup y observador del izaje

Anti-windup (dos frenos)

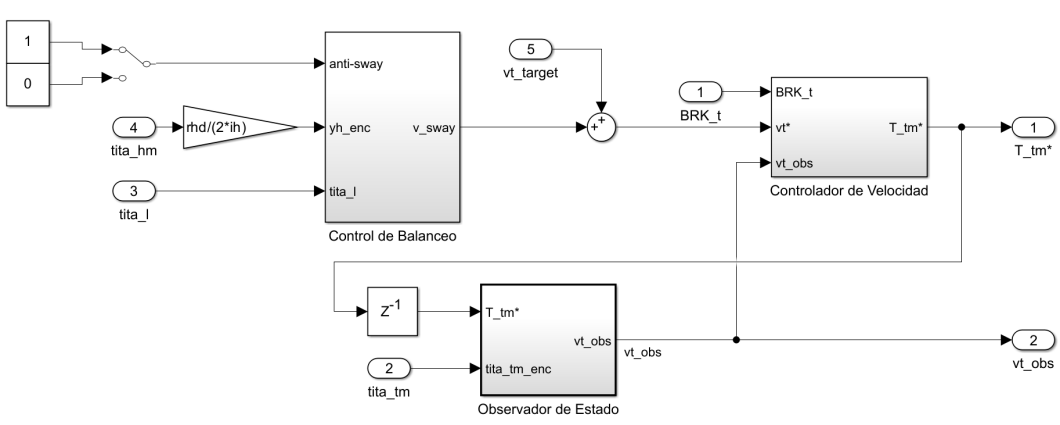
El izaje tiene freno de operación BRK_h y de emergencia BRK_{hE}: **cualquiera** de los dos resetea el integrador (igual criterio que el carro).

Observador con acción integral

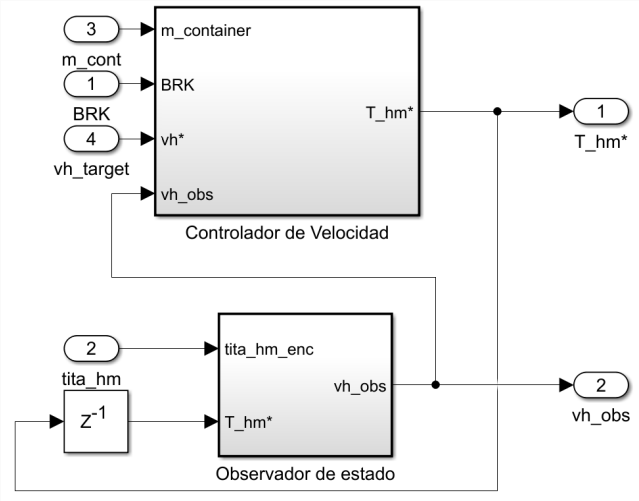
Análogo al del carro, con las matrices del izaje. Ganancias por **separación de anchos de banda**: $\omega_{obs\,h} = 20\times$ el polo dominante de la planta.



Controlador regulatorio del carro (Simulink)



Controlador regulatorio del izaje (Simulink)



Nivel 1 — Control supervisor (DEDS)

Nivel 1: el cerebro lógico de la grúa

Autómata de **eventos discretos** (Stateflow), $T_{s1} = 20$ ms. Organizado en **procesos paralelos** que se evalúan simultáneamente:

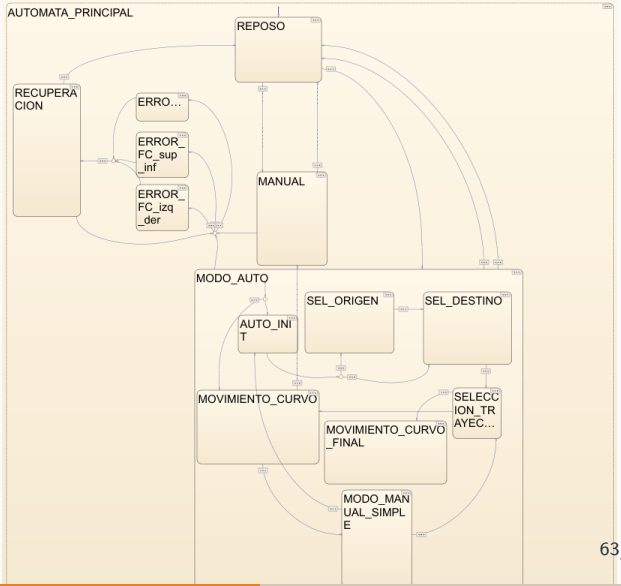
- **Autómata principal** de modos.
- Gestión de **twistlocks**.
- Análisis espacial: **perfil e índices** (LIDAR).
- **Suavizado** de consignas (jerk/acel.).
- **Límites suaves** de velocidad.
- **Watchdog** de comunicación.

Entradas / Salidas

Sensores + joystick + fallas $\rightarrow$ consignas vx_cmd/vy_cmd, frenos *BRK*, TLK, vh_lim, heartbeat.

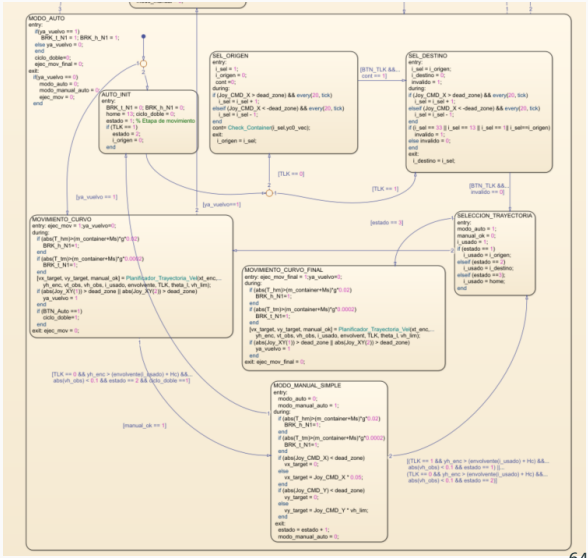
Autómata principal de modos de operación

- **Reposo**: detenido, frenos cerrados.
- **Manual**: control directo por joystick.
- **Automático**: ciclo autónomo de carga/descarga.
- **Recuperación**: resguardo tras falla.
- **Errores**: por tipo de fin de carrera.



Modo automático: ciclo coordinado sin colisiones

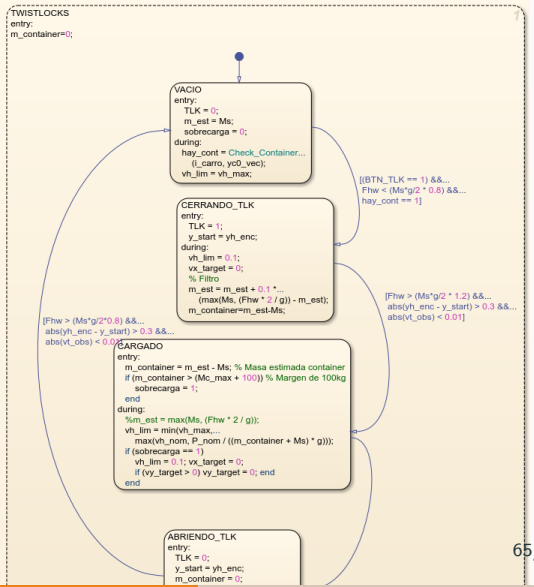
- Secuencia **origen** → **destino** gestionada por el estado del ciclo y los índices seleccionados.
- Una **función planificadora** genera las consignas de velocidad (vx_target, vy_target) coordinando ambos ejes.
- Usa la **envolvente de seguridad** del perfil para **evadir colisiones** con la pila de contenedores.
- Movimientos **simultáneos** (izaje + traslación) para optimizar el tiempo de ciclo.
- **Transferencia suave** a manual si el operador interviene (*bumpless*).



Gestión de twistlocks y estimación de carga

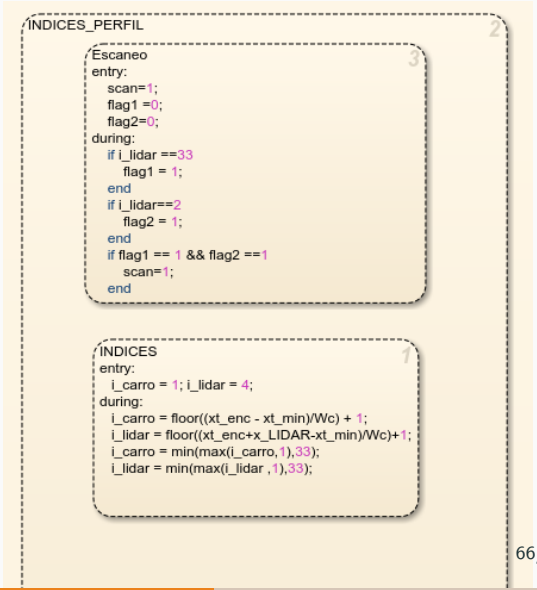
Cuatro estados: `VACIO` → `CERRANDO` → `CARGADO` → `ABRIENDO`.

- Toma/libera la carga sólo con el spreader **apoyado** (interlock).
- **Estima la masa** del contenedor con la celda de carga.
- Detecta **sobrecarga** y limita la velocidad por curva de potencia (vh_lim).



Análisis espacial: perfil de obstáculos e índices

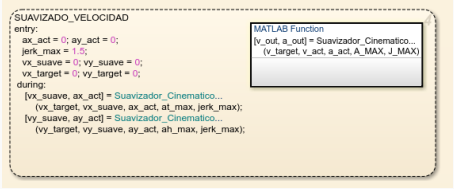
- El **LIDAR** releva el perfil de alturas bajo el área de trabajo.
- Calcula los **índices discretos** del carro y la cruceta.
- Genera una **envolvente de seguridad** (márgenes laterales/superiores).
- Habilitación del modo automático: perfil **escaneado por completo**.



Suavizado y límites suaves de velocidad

Suavizado (jerk/aceleración)

Convierte consignas crudas en vx_suave/vy_suave graduales; clave en modo manual.



Límites suaves (frenado anticipado)

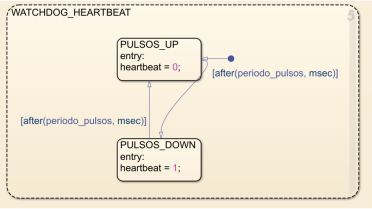
$v_{segura} = \sqrt{2\,a\,d}$ con retardo dinámico: recorta la velocidad cerca de los límites, antes de los fines de carrera.

```
VELOCIDAD_LIMITES
during:
    % LÍMITE INFERIOR DE IZAJE
    if (TLK == 1)
        dist = yh_enc - (yc0 + 0.5 + Hc); T_retardo = 0.8;
    else
        dist = yh_enc - (yc0 + 0.5); T_retardo = 0.4;
    end
    % Compensación con retardo dinámico
    dist_efectiva = dist - (abs(vy_suave) * T_retardo);
    if (dist_efectiva < 0)
        dist_efectiva = 0;
    end
    acc_plan = ah_max * 0.5;
    v_segura = sqrt(0.01 + 2 * acc_plan * dist_efectiva);
    if (v_segura > vh_lim)
        v_segura = vh_lim;
    end
    % Si pide moverse más rápido, se recorta
    if (vy_suave < -v_segura)
        vy_suave = -v_segura;
    end
    % LÍMITE SUPERIOR DE IZAJE
    dist = (yh_max - 2) - yh_enc;
    dist_efectiva = dist - (abs(vy_suave) * T_retardo);
    if (dist_efectiva < 0)
        dist_efectiva = 0;
    end
    v_segura = sqrt(0.01 + 2 * acc_plan * dist_efectiva);
    if (v_segura > vh_lim)
        v_segura = vh_lim;
    end
    if (vy_suave > v_segura)
        vy_suave = v_segura;
    end
    % LÍMITE DERECHO DEL CARRO
    T_retardo = 5; % Retardo mayor para el carro
    dist = (xt_max - 2) - xt_enc;
    dist_efectiva = dist - (abs(vx_suave) * T_retardo);
    if (dist_efectiva < 0)
        dist_efectiva = 0;
    end
    acc_plan = at_max * 0.5;
```

Watchdog y manejo del joystick

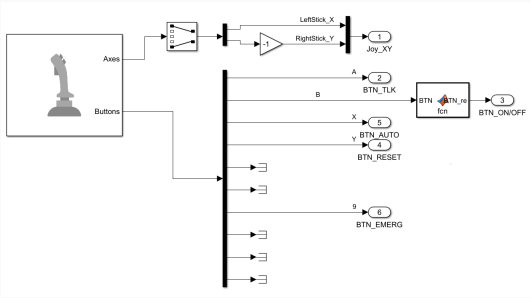
Watchdog (heartbeat)

- Emite un latido periódico al Nivel 0.
- Su ausencia ⇒ pérdida de comunicación ⇒ parada de emergencia.



Joystick y botones

- Ejes → velocidad de carro e izaje.
- Botones → TLK, modo manual/auto, reset, emergencia.



Nivel 0 — Protección

Nivel 0: capa de máxima autoridad

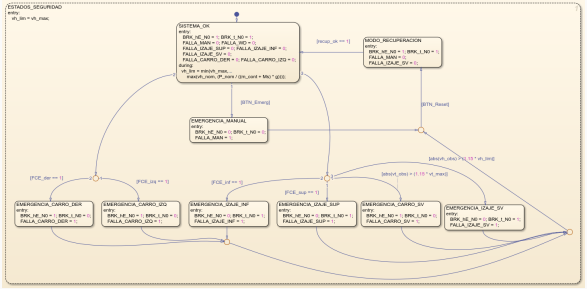
- Supervisa la planta de forma **permanente** (redundancia de sensores).
- Ante anomalía, **sobrescribe** a los niveles superiores y aplica los frenos.
- Recomputa vh_lim de forma **independiente** (defensa en profundidad).

Condiciones de emergencia

Sobrevelocidad • fines de carrera de emergencia • parada manual (botón) • pérdida de *heartbeat*.

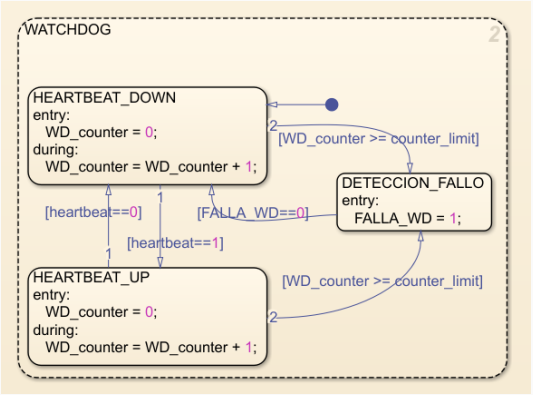
Autómata de seguridad: frenado selectivo

- Estado nominal `SISTEMA_OK` (ambos frenos abiertos).
- **Frenado selectivo**: sólo se detiene el **eje afectado**.
  - Falla izaje ⇒ frena izaje, carro libre.
  - Falla carro ⇒ frena carro, izaje libre.
  - Emergencia manual ⇒ ambos.
- Rearme manual → `RECUPERACION`.



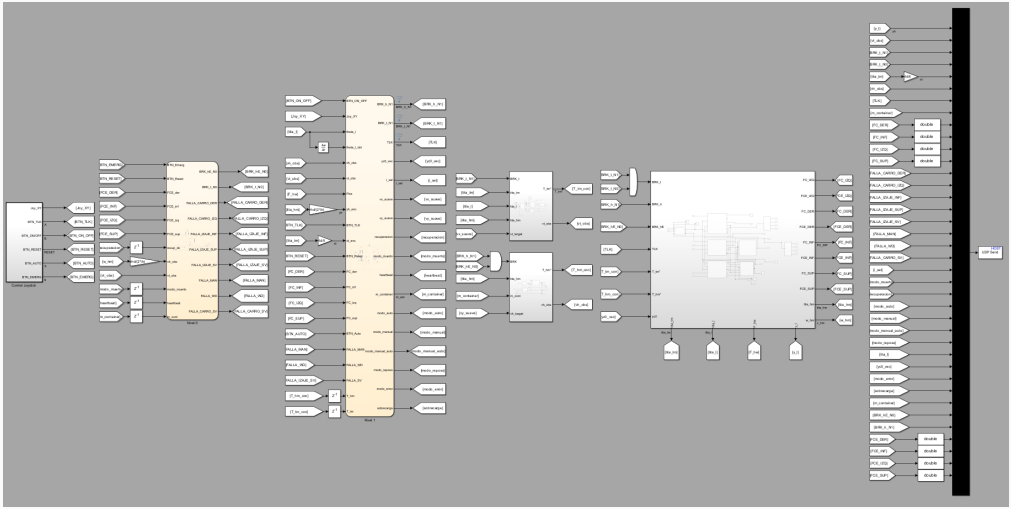
Monitor de comunicaciones (watchdog)

- Persigue el **heartbeat** del supervisor.
- Si el contador supera el límite seguro ⇒ FALLA_WD.
- Dispara la parada de emergencia: la grúa nunca opera con un comando **desactualizado**.



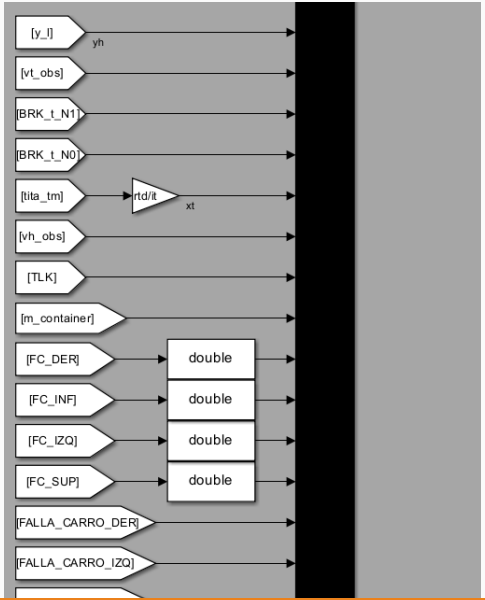
Comunicación y Animación con Python

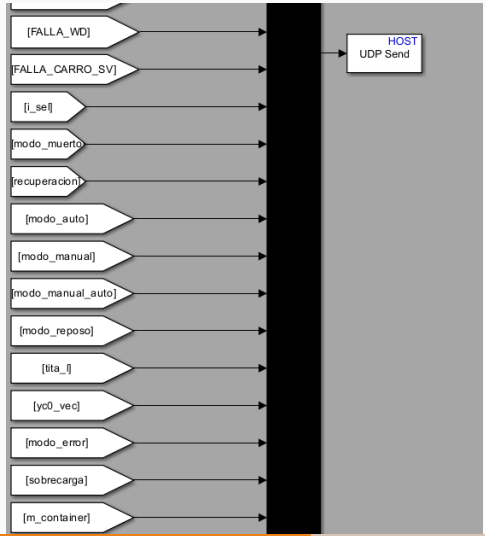
Integración completa en Simulink



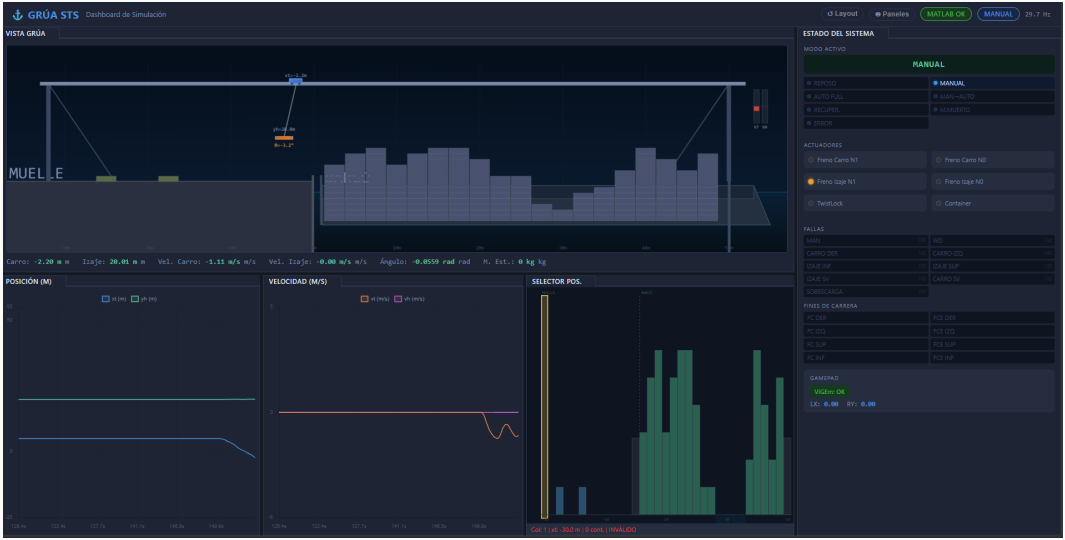
Planta física + Nivel 2 (control) + Nivel 1 (supervisor) + Nivel 0 (protección) + UDP

Comunicación UDP: Simulink Python



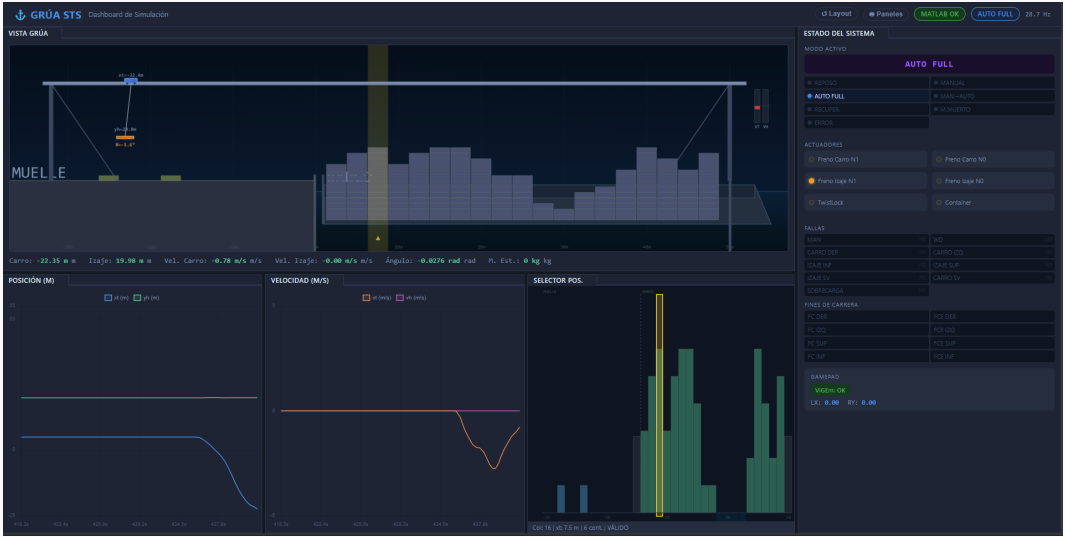


Modo manual



Control del operador por joystick: traslación y elevación de la carga

Modo automático: seguimiento de trayectoria



Ejecución automática de la secuencia de operación sin intervención manual

Liberación de la carga



Desenganche de twistlocks y apoyado de la carga en la pila

Estado de error



Detección de anomalía, aplicación de frenos, indicación de estado de error

Implementación en CODESYS

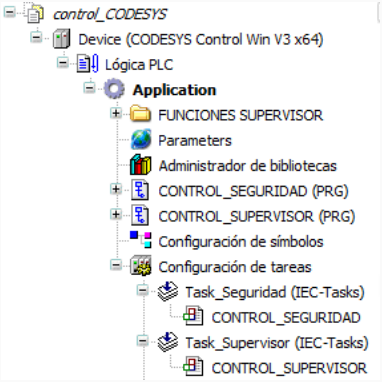
CODESYS: codificación manual (IEC 61131)

De Stateflow/Simulink a un PLC

Los Niveles 0 y 1 se traducen a **SFC** (Sequential Function Charts) con cálculos en **ST** (Structured Text); el Nivel 2 se rehace con bloques de función de Matlab (*simil ST*).

Ejecución

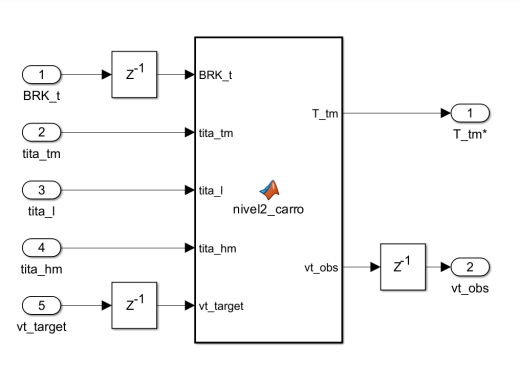
Dos POUs principales (Niveles 0 y 1) cíclicos y **en paralelo**. En el PLC virtual (una sola CPU) se ejecutan secuencialmente intercalados, equivalente a paralelo.



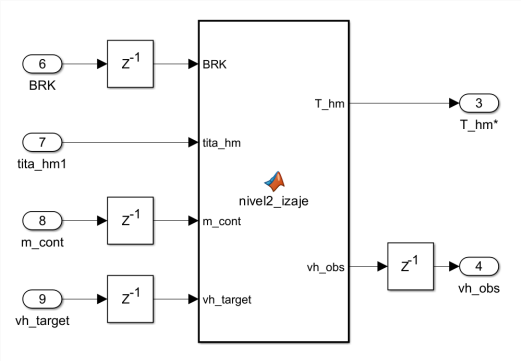
Árbol de componentes del proyecto

Control regulatorio en simil ST: diagramas

Se rehace el Nivel 2 con la misma lógica pero con bloques de función de Matlab (simil ST); se agregan bloques *Delay* para resolver loops algebraicos.



(a) Control del carro



(b) Control del izaje

Control regulatorio en simil ST: código

El código de cada controlador (dentro de cada bloque de función de Matlab):

```
%% 1. Anti-sway
yh      = double(tita_hm) * (rhd / (2 * ih));
h       = max(Yt0 - yh, 0.5);
v_sway = double(tita_l) * 2 * zitta * sqrt(g * h);
```

```
%% 2. Corrección de referencia
vt_cmd    = double(vt_target) + v_sway;
vt_sat    = max(min(vt_cmd, vt_max), -vt_max);
delta     = vt_sat - rl_state;
rl_state = rl_state + max(min(delta, at_max * Ts2), -at_max * Ts2);
vt_ref    = rl_state;
```

```
%% 3. Observador de Luenberger
tita_delayed = tita_prev;
tita_prev    = double(tita_tm);

err_pos    = tita_delayed - theta_hat;
v_est      = omega_hat + k_tita_c * err_pos;
omega_dot = T_prev / Jt_eq + k_i_c * x3 + k_omega_c * err_pos;

theta_hat = theta_hat + Ts2 * v_est;
omega_hat = omega_hat + Ts2 * omega_dot;
x3         = x3         + Ts2 * err_pos;

vt_out = v_est * (rtd / it);
```

```
%% 4. PI trapezoidal con reset anti-windup
err = vt_ref - vt_out;
if ~double(BRK_t)
    int_e = 0;
else
    int_e = int_e + (Ts2 / 2) * (err + prev_e);
end
prev_e = err;
```

```
%% 1. Modulación de referencia
vh_sat    = max(min(double(vh_target), vh_max), -vh_max);
delta     = vh_sat - rl_state;
rl_state = rl_state + max(min(delta, ah_max * Ts2), -ah_max * Ts2);
vh_ref    = rl_state;
```

```
%% 2. Observador de Luenberger
tita     = double(tita_hm);
err_pos = tita - theta_hat;

v_est      = omega_hat + k_tita_h * err_pos;
omega_dot = -(bh_eq / Jh_eq) * v_est + T_prev / Jh_eq ...
            + k_i_h * x3 + k_omega_h * err_pos;

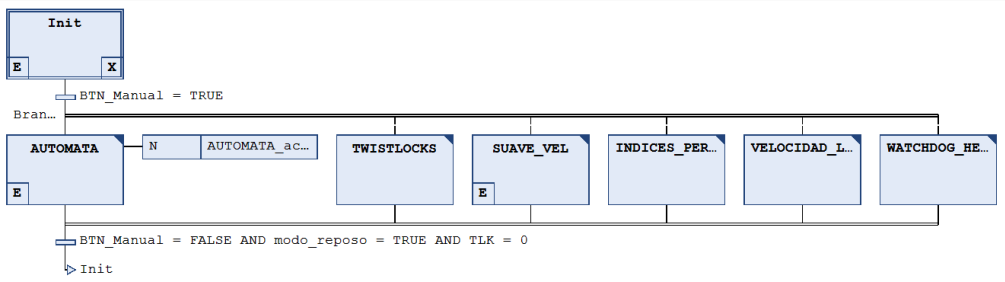
theta_hat = theta_hat + Ts2 * v_est;
omega_hat = omega_hat + Ts2 * omega_dot;
x3         = x3         + Ts2 * err_pos;

vh_out = v_est * (rhd / (2 * ih));
```

```
%% 3. PI trapezoidal con reset anti-windup
err = vh_ref - vh_out;
if ~double(BRK)
    int_e = 0;
else
    int_e = int_e + (Ts2 / 2) * (err + prev_e);
end
prev_e = err;

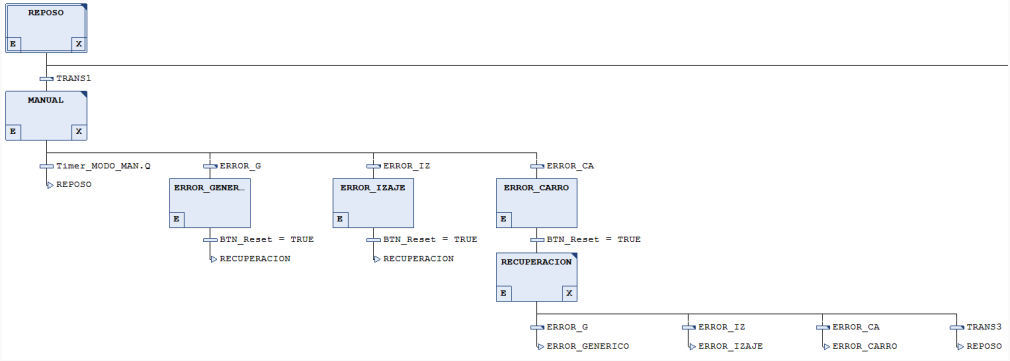
m_total = Ms + double(m_cont);
```

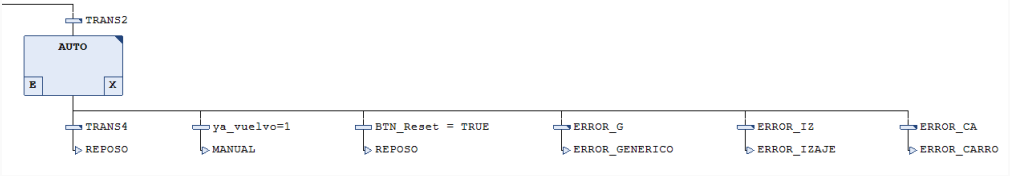
Control supervisor: migración Stateflow → SFC



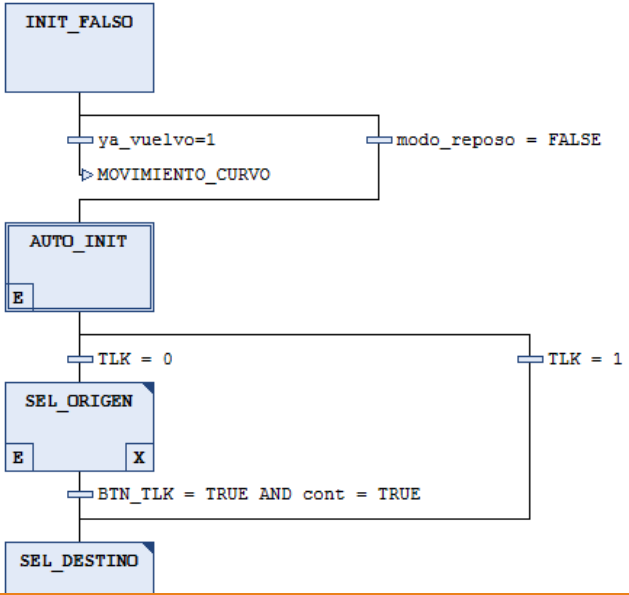
Conversión de bloques Stateflow a SFC (Sequential Function Chart) manteniendo estados y transiciones

Autómata principal en CODESYS

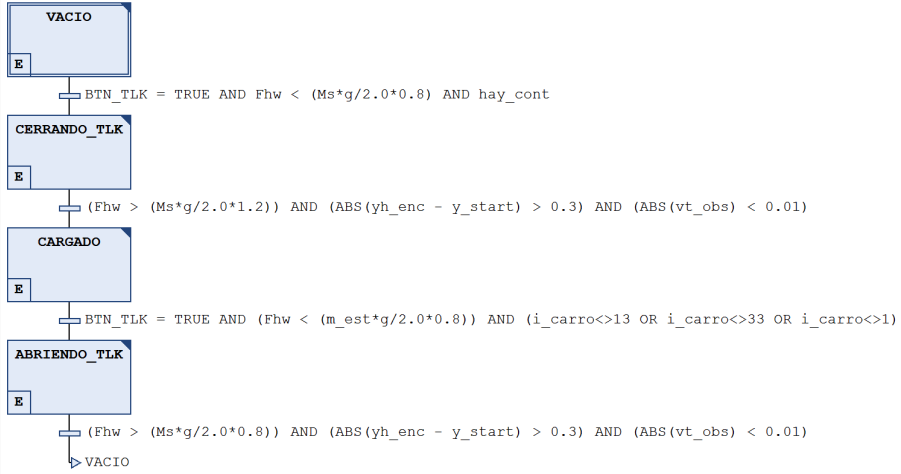




Modo automático: adaptaciones de Stateflow a SFC

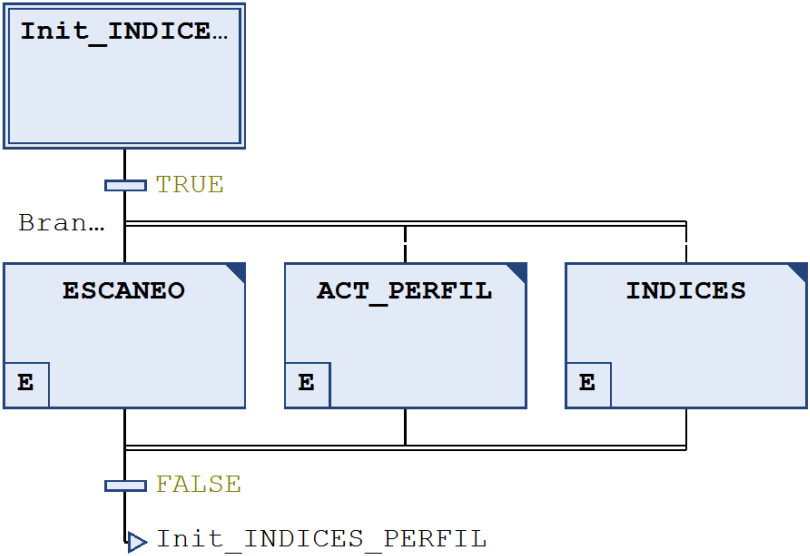


Lógica de Twistlocks



SFC cíclico: últimos pasos retornan al estado inicial

Cálculo de perfil e índices del muelle



Bloques complementarios

Suavizado de velocidad

Implementado en ST: suaviza referencias de velocidad

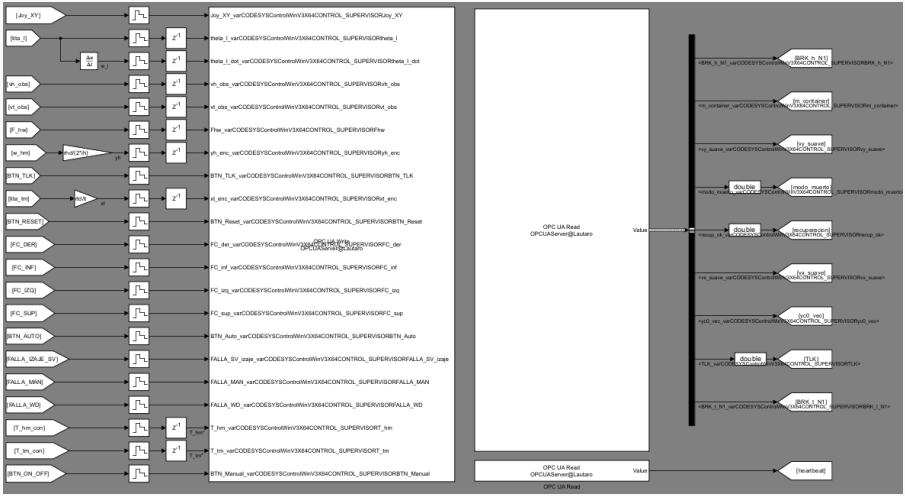
Velocidad límites

Implementado en ST: aplicación de límites de velocidad por zona

Watchdog heartbeat

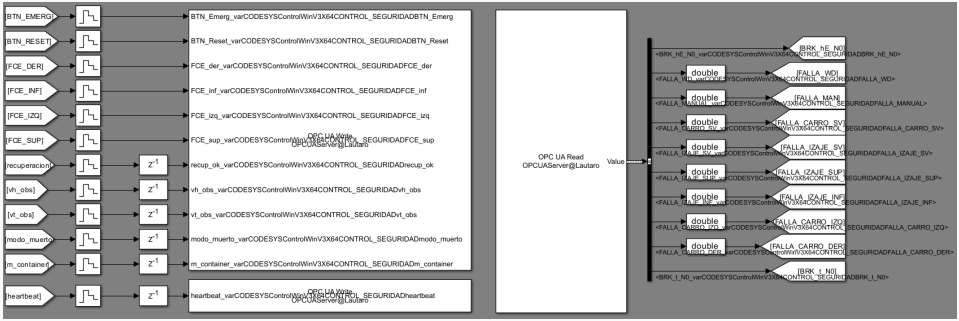
Implementado en ST: monitoreo de comunicación con sistema de control

Protocolo OPC-UA para comunicación Simulink/CODESYS



Servidor OPC-UA en CODESYS con cliente en Matlab R2025b. Configuración: *User allow anonymous* para lectura/escritura en tiempo real

Bloques de comunicación: control de protección



Lectura/escritura de variables de protección (Nivel 0) a través de OPC-UA

Desafío: retardo de comunicación

Problema

OPC es protocolo TCP/IP diseñado para SCADA (retardos $\geq$ 500 ms), no para control tiempo real

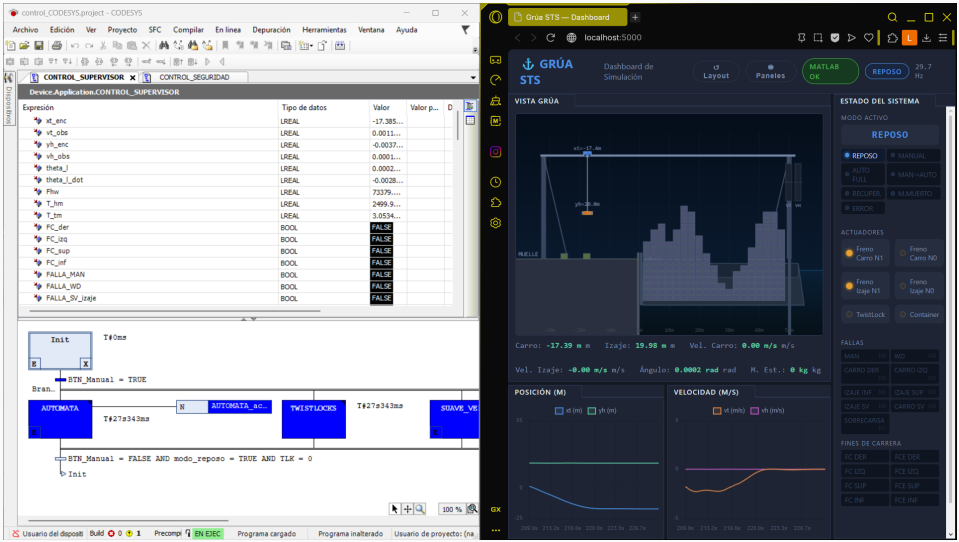
Solución implementada

Bloques de comunicación con tiempos de muestreo diferenciados:

- Control supervisor y protección: 500 ms
- Watchdog heartbeat: 20 ms (tiempo original)

Reduce carga en red permitiendo Simulink correr a 1s por segundo de simulación

Simulación con OPC-UA en funcionamiento



Mejora significativa en fluidez de simulación con comunicación OPC-UA. Controlador responde

Generación automática de código ST

Generación automática de código ST

Herramienta: Simulink PLC Coder

Traduce automáticamente los Statecharts a **Texto Estructurado** (ST, norma IEC 61131-3).

Estructura del código generado

Autómata **plano y monolítico**: un `CASE` global sobre la variable de estado, con una densa red de `IF/ELSIF` anidados para resolver transiciones y acciones.

Manual (SFC) vs. autogenerado (ST)

- **Eficiencia / CPU**: comparable (el compilador del PLC optimiza ambos).
- **Legibilidad y diagnóstico**: el ST autogenerado **carece de trazabilidad visual** $\Rightarrow$ difícil de interpretar en planta.

Por eso se optó por **SFC manual** para la arquitectura y ST sólo para los cálculos.

Fragmento de código ST autogenerado (PLC Coder)

```
FUNCTION_BLOCK Nivel
VAR_INPUT
    ssMethodType: SINT;
    B: LREAL;
    Joy_XY: ARRAY [0..1] OF LREAL;
    tita_l: LREAL;
    theta_l_dot: LREAL;
    vh_obs: LREAL;
    vt_obs: LREAL;
    Fhw: LREAL;
    yh: LREAL;
    A: BOOL;
    xt: LREAL;
    b_RESET: BOOL;
    FC_der: BOOL;
    FC_INF: BOOL;
    FC_izq: BOOL;
    FC_sup: BOOL;
    X: BOOL;
    FALLA_MAN: LREAL;
    FALLA_WD: LREAL;
    FALLA_IZAUE_SV: LREAL;
    T_hm: LREAL;
CASE ssMethodType OF
    SS_INITIALIZE:
        plc_ts_counter1 := 0;
        (* SystemInitialize for Chart: '<Root>/Nivel 1' *)
        temporalCounter_i3(timerAction := 1, maxTime := 0);
        temporalCounter_i1 := 0;
        temporalCounter_i2 := 0;
        (* '<S1>:310:7' last_i_ref = -1; *)
        last_i_ref := -1.0;
        b_BRK_h_N1 := 0.0;
        b_BRK_t_N1 := 0.0;
        dead_zone := 0.0;
        b_TLK := 0.0;
        hay_cont := 0.0;
```

Conclusiones

Conclusiones: logros por nivel

- **Nivel 2 — regulatorio:**
  - Seguimiento de velocidad preciso y **sin sobrepaso** en ambos ejes.
  - El izaje sostiene el peso **sin caída** de velocidad (compensación de gravedad).
  - El observador entrega una velocidad estimada limpia, sin ruido de derivar el encoder.
  - El *anti-sway* reduce el balanceo a valores despreciables al finalizar la maniobra $\Rightarrow$ apilado preciso.
- **Nivel 1 — supervisor:**
  - Ciclos completos de carga/descarga **autónomos**, sin colisionar con la pila (LIDAR).
  - La estimación de masa y el límite por curva de potencia **impiden la sobrecarga**.
  - El suavizado y los límites suaves logran trayectorias fluidas que nunca alcanzan los finales de carrera de forma abrupta.
- **Nivel 0 — protección:**
  - Ante las fallas inducidas (sobrevelocidad, FC de emergencia, parada manual, pérdida del *heartbeat*) lleva el sistema a un estado seguro.
  - Detiene **sólo el eje afectado**; la grúa nunca sigue operando con un comando desactualizado.

Validación e implementación

- Comportamiento validado en **simulación**, apoyada en una animación 2D en tiempo real que muestra la operación en los distintos modos.
- La lógica de control se trasladó a un PLC virtual en **CODESYS** (SFC + texto estructurado).
- Co-simulación con la planta vía **OPC-UA**: el controlador implementado **responde igual** que el modelo original.
- Objetivo de **productividad**: ≥ 30 contenedores por hora.

Trabajos futuros

- Llevar el control a **hardware real** sobre un PLC físico.
- Sustituir OPC-UA por un **enlace de menor latencia** apto para tiempo real.
- Profundizar la **planificación de trayectorias** y el control **anti-balanceo** para optimizar los tiempos de ciclo.
- Enriquecer el sensado del **perfil de obstáculos** para entornos más complejos.